

Requisitos Funcionales y Casos de Uso Reales

Actualizado: 2026-02-23 Proyecto: Medical Services Autor: Enrique Bobadilla

Requisitos Funcionales y Casos de Uso Reales

Medical Services - Documentacion funcional

1. Objetivo

Definir requisitos funcionales verificables, mapeados a casos de uso reales implementados en el backend Flask, con trazabilidad directa a endpoints y control de acceso por rol.

2. Alcance

- Incluye modulos expuestos por `backend/app/resources/*.py`.
- Incluye arquitectura logica y de despliegue actual en Mermaid.
- Excluye funcionalidades no implementadas o solo planificadas.

3. Glosario

Termino	Definicion operativa
API	Interfaz de servicios HTTP expuesta por el backend Flask.
Endpoint	Ruta HTTP especifica para una operacion (ejemplo: <code>POST /api/auth/login</code>).
JWT	Token firmado para autenticacion y autorizacion de solicitudes.
RBAC	Control de acceso basado en rol (<code>admin</code> , <code>professional</code> , <code>patient</code>).
Blueprint	Agrupador de rutas Flask por dominio funcional.
Caso de uso (UC)	Interaccion de negocio observable para un actor.
UC-MS-###	Identificador unico de caso de uso para Medical Services (ejemplo: UC-MS-001).
Requisito funcional (RF)	Capacidad obligatoria que el sistema debe cumplir.
RF-###	Identificador unico de requisito funcional (ejemplo: RF-001).

Requisito no funcional (RNF)	Restriccion de calidad, seguridad, rendimiento u operacion.
RNF-###	Identificador unico de requisito no funcional (ejemplo: RNF-001).
UC -> RF	Relacion de trazabilidad entre casos de uso y requisitos funcionales.
Idempotencia	Repetir la misma operacion sin duplicar efectos de negocio.
Conflicto de sincronizacion	Diferencia entre version cliente y servidor sobre la misma entidad.
server_wins	Politica de resolucion donde prevalece la version mas reciente del servidor.
Trazabilidad	Vinculo verificable entre UC, RF y evidencia tecnica en codigo.

4. Actores

Actor	Descripcion
Administrador	Gestiona usuarios, profesionales, auditoria y reportes sensibles
Profesional	Opera pacientes, turnos, historia clinica, presupuestos y pagos
Paciente	Accede a su informacion, acepta presupuestos y consume servicios habilitados
Cliente offline	Origen de cambios locales para sincronizacion push/pull

5. Casos de uso reales (ordenados por modulo)

Modulo A - Identidad y administracion

ID	Caso de uso	Actor principal
UC-MS-001	Autenticar usuario y emitir JWT	Administrador, Profesional, Paciente
UC-MS-002	Registrar cuenta publica (patient/professional)	Paciente, Profesional
UC-MS-003	Administrar usuarios del sistema	Administrador
UC-MS-004	Gestionar profesionales	Administrador

Modulo B - Operacion clinica

ID	Caso de uso	Actor principal
UC-MS-005	Gestionar pacientes y acceso por perfil	Profesional
UC-MS-006	Gestionar agenda de turnos y confirmaciones	Usuario autenticado (confirmacion: profesional/admin)
UC-MS-007	Gestionar historial medico base	Profesional
UC-MS-008	Gestionar historia clinica odontologica avanzada	Profesional

UC-MS-009	Gestionar archivos clinicos asociados	Profesional
UC-MS-010	Gestionar odontogramas y tratamientos dentales	Profesional
UC-MS-011	Gestionar evaluaciones y sesiones de psicologia/psicopedagogia	Profesional

Modulo C - Financiero, analitica y compliance

ID	Caso de uso	Actor principal
UC-MS-012	Crear y gestionar presupuestos clinicos	Usuario autenticado (creacion/edicion profesional, aceptacion autenticada)
UC-MS-013	Registrar y procesar pagos	Profesional
UC-MS-014	Consultar dashboard operativo	Usuario autenticado
UC-MS-015	Generar y exportar reportes	Usuario autenticado (subset admin/profesional)
UC-MS-016	Auditar actividad y cumplimiento	Administrador

Modulo D - Sincronizacion

ID	Caso de uso	Actor principal
UC-MS-017	Sincronizar cambios local-nube con resolucion de conflictos	Cliente offline, Profesional

6. Requisitos funcionales (RF)

ID	Requisito funcional	UC relacionados
RF-001	El sistema debe autenticar usuarios con email/password y emitir access/refresh token JWT.	UC-MS-001
RF-002	El sistema debe limitar intentos de login para mitigar abuso (rate limit).	UC-MS-001
RF-003	El sistema debe permitir registro publico solo para roles patient y professional.	UC-MS-002
RF-004	El sistema debe permitir CRUD de usuarios para administradores con filtros y paginacion.	UC-MS-003
RF-005	El sistema debe restringir lectura/edicion de usuario no admin al propio perfil.	UC-MS-003
RF-006	El sistema debe permitir alta/baja de profesionales solo por administrador.	UC-MS-004

RF-007	El sistema debe permitir gestion de pacientes por profesionales y administradores.	UC-MS-005
RF-008	El sistema debe restringir a paciente la consulta de su propio registro.	UC-MS-005
RF-009	El sistema debe permitir a usuarios autenticados crear y actualizar turnos, validando conflicto de horario profesional.	UC-MS-006
RF-010	El sistema debe permitir confirmar turnos con rol profesional/admin.	UC-MS-006
RF-011	El sistema debe permitir CRUD de historial medico base con escritura por profesionales.	UC-MS-007
RF-012	El sistema debe gestionar historia clinica avanzada (evoluciones, anamnesis, periodontal, docs, recetas, consentimientos, timeline).	UC-MS-008
RF-013	El sistema debe permitir carga, descarga y eliminacion de archivos clinicos con control de extension permitida.	UC-MS-009
RF-014	El sistema debe soportar odontogramas y ciclo de tratamientos dentales.	UC-MS-010
RF-015	El sistema debe soportar evaluaciones y sesiones de psicologia y psicopedagogia.	UC-MS-011
RF-016	El sistema debe gestionar presupuestos clinicos con estados y acciones de envio/aceptacion (aceptacion via endpoint autenticado).	UC-MS-012
RF-017	El sistema debe registrar pagos y permitir su procesamiento.	UC-MS-013
RF-018	El sistema debe exponer indicadores operativos por dashboard para cualquier usuario autenticado.	UC-MS-014
RF-019	El sistema debe generar reportes medicos/financieros y permitir exportacion, con endpoints puntuales restringidos por rol.	UC-MS-015
RF-020	El sistema debe ofrecer auditoria de actividad con filtros y reportes de compliance solo para admin.	UC-MS-016
RF-021	El sistema debe sincronizar cambios en lotes con limite maximo (MAX_SYNC_CHANGES=500).	UC-MS-017
RF-022	El sistema debe aplicar idempotencia por idempotency_key o fingerprint en sync push.	UC-MS-017

RF-023	El sistema debe detectar conflictos por updated_at y devolver resolucion server_wins.	UC-MS-017
RF-024	El sistema debe proteger endpoints sensibles con JWT y RBAC (admin_required, professional_required).	UC-MS-001, UC-MS-003, UC-MS-004, UC-MS-006, UC-MS-007, UC-MS-016, UC-MS-017

7. Requisitos no funcionales minimos (RNF)

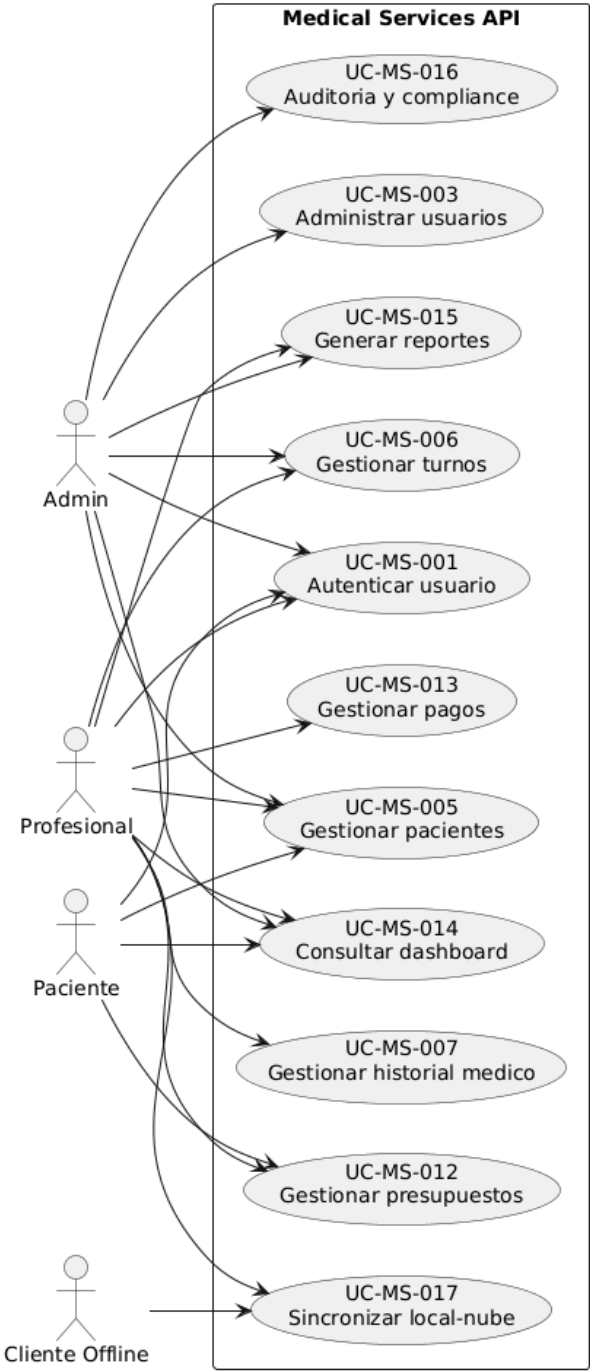
ID	Requisito no funcional	Evidencia
RNF-001	Seguridad de acceso por token JWT en API.	Decoradores y @jwt_required en backend/app/resources/*.py
RNF-002	Control de permisos por rol en operaciones criticas.	backend/app/utils/decorators.py
RNF-003	Trazabilidad operativa de sincronizacion y auditoria.	sync_logs y endpoints api/audit/*, api/sync/logs
RNF-004	Escalabilidad horizontal de servicios en contenedores.	docker-compose.yml, docker-compose.prod.yml
RNF-005	Separacion de responsabilidades por capas (API, datos, cache, worker, clientes).	Arquitectura definida en seccion Mermaid

8. Matriz de trazabilidad UC -> RF

Caso de uso	RF cubiertos
UC-MS-001	RF-001, RF-002, RF-024
UC-MS-002	RF-003
UC-MS-003	RF-004, RF-005, RF-024
UC-MS-004	RF-006, RF-024
UC-MS-005	RF-007, RF-008
UC-MS-006	RF-009, RF-010, RF-024
UC-MS-007	RF-011, RF-024
UC-MS-008	RF-012
UC-MS-009	RF-013
UC-MS-010	RF-014
UC-MS-011	RF-015
UC-MS-012	RF-016

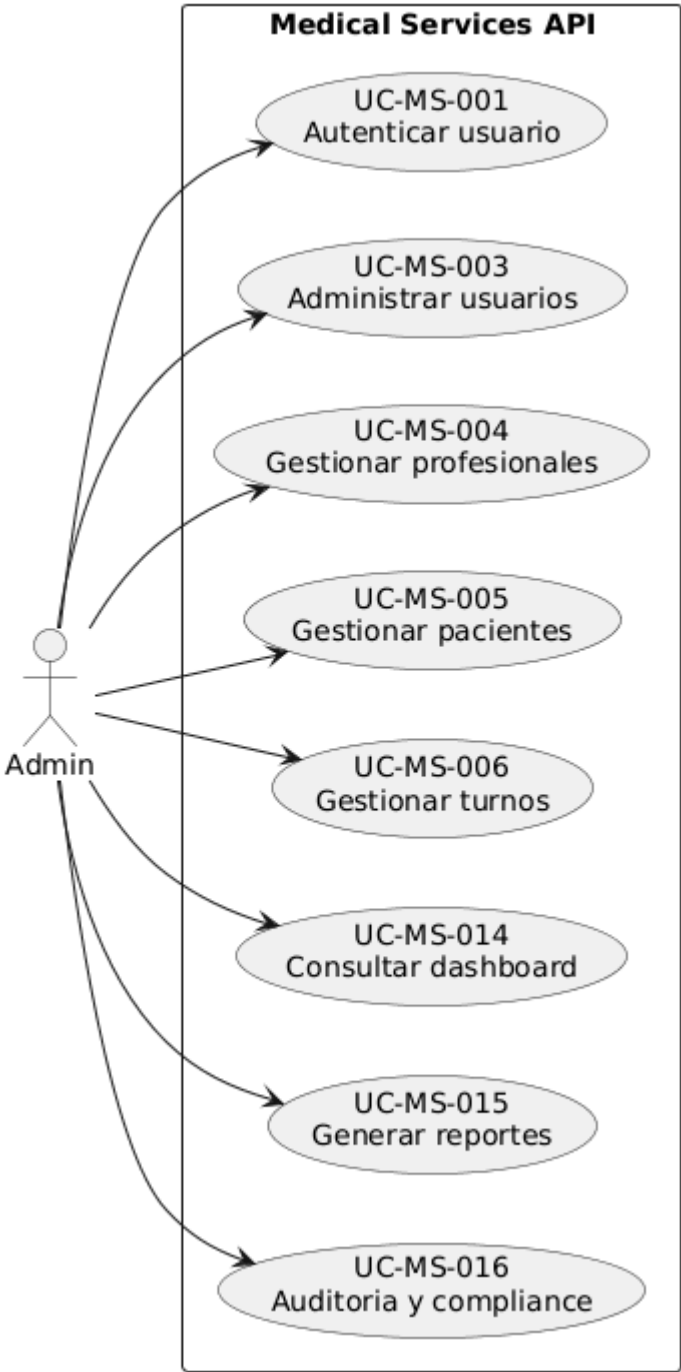
UC-MS-013	RF-017
UC-MS-014	RF-018
UC-MS-015	RF-019
UC-MS-016	RF-020, RF-024
UC-MS-017	RF-021, RF-022, RF-023, RF-024

UML global de casos de uso

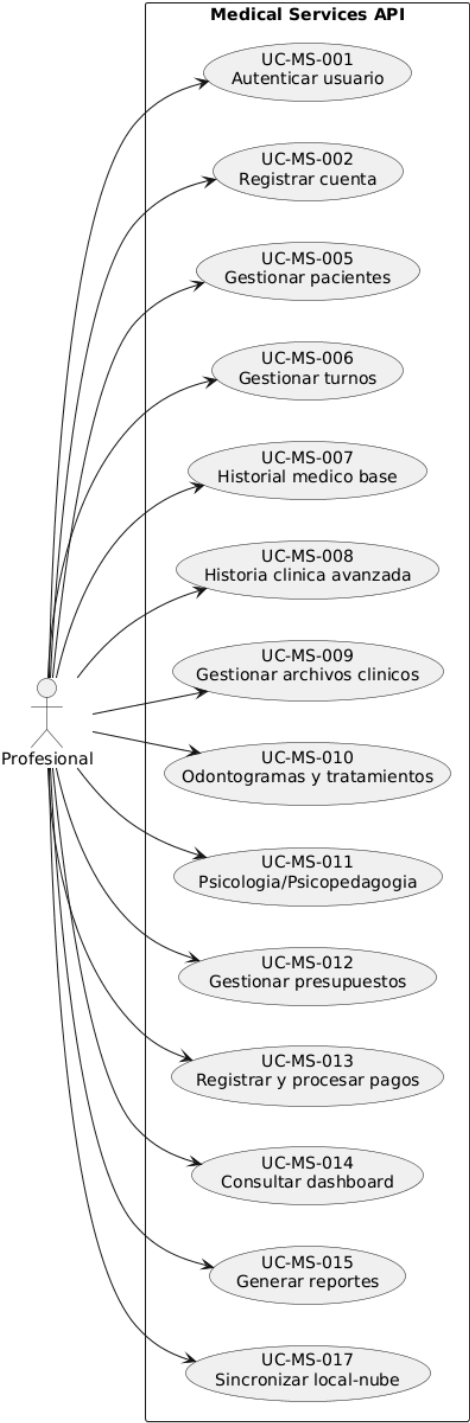


UML por actor

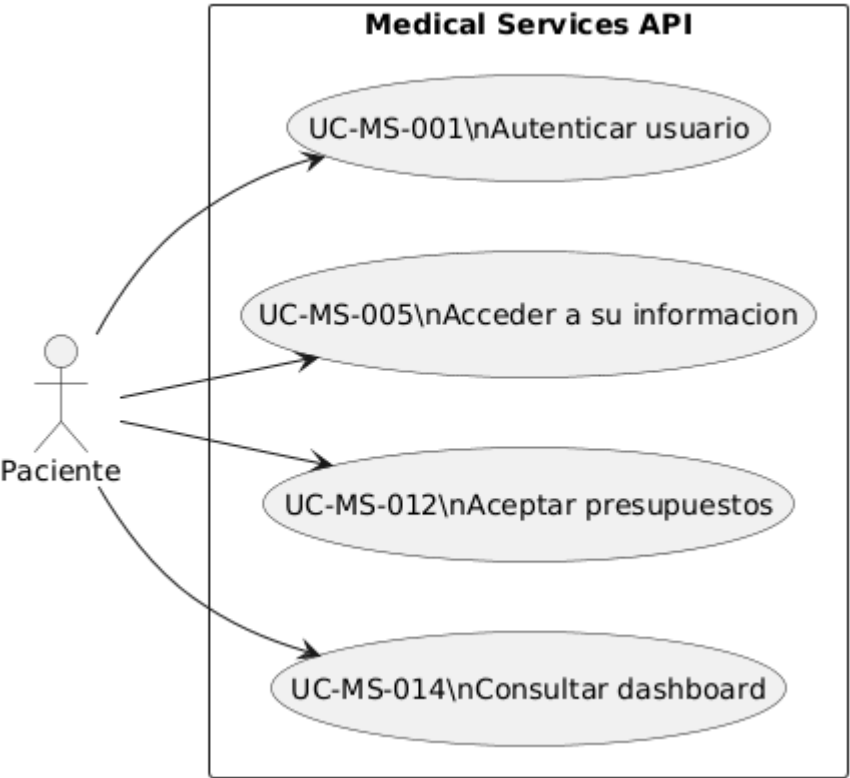
Admin



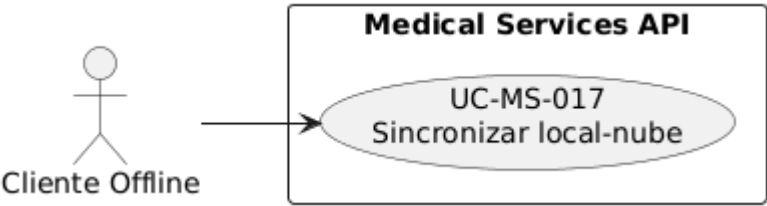
Profesional



Paciente



Cliente Offline



10. Diseno de arquitectura

